

수학 기하 · 이차곡선 · 기본 · 해설편

수학 · 기하 · 이차곡선 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 해설

Step 1. 포물선 $y^2 = 8x$ 는 $y^2 = 4 \cdot 2 \cdot x$ 꼴이므로 $p = 2$ 입니다. 따라서 초점은 $F(2, 0)$, 준선은 $x = -2$ 입니다.

Step 2. 포물선의 정의에 의하여 $\overline{PF} = \overline{PH}$ (준선까지의 거리)이므로

$$\overline{PA} + \overline{PF} = \overline{PA} + \overline{PH}.$$

Step 3. 점 $A(6, 4)$ 의 x 좌표 6이 준선 $x = -2$ 의 오른쪽에 있고 포물선의 오른쪽에 있으므로, $\overline{PA} + \overline{PH}$ 는 A 에서 준선까지의 수평거리에서 최소가 됩니다. 정리하면 최솟값은 A 의 x 좌표와 준선 사이의 거리

$$6 - (-2) = 8.$$

Step 4. A 의 y 좌표 4에 대해 $y^2 = 8x$ 에서 $x = 2$ 이면 $y = 4$ 이므로 점 A 는 포물선 안쪽 영역에 있어 이 최솟값이 실제로 달성됩니다. 따라서 최솟값은 8입니다.

정답근거 포물선 정의로 $\overline{PF}$ 를 준선까지 거리로 바꾸면 A 에서 준선까지의 수평거리 8이 최솟값입니다.

오답분석 $\overline{PA} + \overline{PF}$ 를 A 와 F 사이 직선거리 $\sqrt{16 + 16} = 4\sqrt{2}$ 로 착각하면 오답. 준선으로 바꾸는 것이 핵심입니다. **연관개념** 포물선의 정의, 초점·준선. **메타인지** "초점거리+정점거리"의 최소는 정의로 준선거리로 치환하는 정형 전략입니다.

[기본] 2 해설

Step 1. 타원의 정의에 의하여 $\overline{PF} + \overline{PF'} = 2a = 6 + 4 = 10$ 이므로 $a = 5$ 입니다.

Step 2. 삼각형 $F'PF$ 에서 코사인법칙을 적용하면

$$\overline{FF'}^2 = \overline{PF}^2 + \overline{PF'}^2 - 2 \cdot \overline{PF} \cdot \overline{PF'} \cos 60^\circ = 36 + 16 - 2 \cdot 6 \cdot 4 \cdot \frac{1}{2} = 52 - 24 = 28.$$

Step 3. $\overline{FF'} = 2c$ 이므로 $4c^2 = 28$, 즉 $c^2 = 7$ 입니다.

Step 4. $b^2 = a^2 - c^2 = 25 - 7 = 18$ 이므로 $b = 3\sqrt{2}$. 따라서 단축의 길이는 $2b = 6\sqrt{2}$ 입니다. 정답 ④.

정답근거 $2a = 10$ 에서 $a = 5$, 코사인법칙으로 $c^2 = 7$, $b^2 = a^2 - c^2 = 18$ 이므로 단축의 길이 $2b = 6\sqrt{2}$ 입니다. **오답분석** $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ 을 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 로 잘못 쓰면 c^2 이 달라져 오답이 됩니다. **연관개념** 타원 정의, 코사인법칙, $b^2 = a^2 - c^2$. **메타인지** 정의로 $2a$ 를 먼저 구하고, 삼각형에 코사인법칙을 적용해 c 를 얻는 정형 절차입니다.

[기본] 3 해설

Step 1. 쌍곡선 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ 에서 $a = 3, b = 4$ 이므로 $c = \sqrt{9 + 16} = 5$. 두 초점은 $F(5, 0), F'(-5, 0)$ 입니다.

Step 2. 점 P 가 제1사분면(오른쪽 가지) 위에 있으므로 $\overline{PF'} - \overline{PF} = 2a = 6$ 입니다.

Step 3. 조건 $\overline{PF'} = 2\overline{PF}$ 를 대입하면 $2\overline{PF} - \overline{PF} = \overline{PF} = 6$. 따라서 $\overline{PF} = 6, \overline{PF'} = 12$ 입니다.

Step 4. $\overline{FF'} = 2c = 10$ 이므로 삼각형 $PF'F$ 의 세 변은 6, 12, 10입니다. 헤론의 공식을 적용하면 $s = \frac{6 + 12 + 10}{2} = 14$,

$$S = \sqrt{14(14 - 6)(14 - 12)(14 - 10)} = \sqrt{14 \cdot 8 \cdot 2 \cdot 4} = \sqrt{896} = 8\sqrt{14}.$$

정답근거 쌍곡선 정의로 $\overline{PF} = 6, \overline{PF'} = 12$ 를 구하고 세 변 6, 12, 10에 헤론 공식을 써서 넓이 $8\sqrt{14}$ 를 얻습니다. **오답분석** $\overline{PF'} - \overline{PF} = 2a$ 에서 왼쪽·오른쪽 가지의 부호를 혼동하면 오답. 오른쪽 가지는 $\overline{PF'} > \overline{PF}$ 입니다. **연관개념** 쌍곡선 정의, 헤론 공식. **메타인지** 두 거리 $2a$ 관계와 배수 조건을 연립하면 각 거리가 유일하게 정해집니다.

[기본] 4 해설

Step 1. 포물선 $y^2 = 4px$ 의 초점을 지나는 현의 두 끝점 A, B 에 대해 초점거리는 반통경 관계로 조화평균 성질을 씁니다. 준선까지의 거리로 초점거리를 표현합니다.

Step 2. 초점 $F(p, 0)$, 준선 $x = -p$. A, B 의 x 좌표를 x_1, x_2 라 하면 $\overline{AF} = x_1 + p = 8, \overline{BF} = x_2 + p = 2$ 입니다.

Step 3. 초점을 지나는 현에서 성립하는 관계식

$$\frac{1}{\overline{AF}} + \frac{1}{\overline{BF}} = \frac{2}{p} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{p}.$$

정확히는 반통경 $l = 2p$ 에 대해 $\frac{1}{\overline{AF}} + \frac{1}{\overline{BF}} = \frac{2}{l} = \frac{1}{p}$ 입니다.

Step 4. 대입하면 $\frac{1}{8} + \frac{1}{2} = \frac{1}{8} + \frac{4}{8} = \frac{5}{8} = \frac{1}{p}$. 따라서 $p = \frac{8}{5}$ 입니다.

정답근거 초점현의 조화 관계 $\frac{1}{\overline{AF}} + \frac{1}{\overline{BF}} = \frac{1}{p}$ 에 대입하여 $p = \frac{8}{5}$ 를 얻습니다. **오답분석** 관계식을 $\frac{2}{p}$ 로 잘못 쓰면 $p = \frac{4}{5}$ 가 나와 오답. 반통경 $2p$ 기준을 정확히 해야 합니다. **연관개념** 포물선 초점현, 반통경. **메타인지** 조화평균 공식을 외우지 못해도 좌표 $x_1x_2 = p^2$ 를 이용해 검산할 수 있습니다. 정답 ②.

[기본] 5 해설

Step 1. 점 $(4, y_0)$ 가 타원 위에 있으므로 $\frac{16}{25} + \frac{y_0^2}{9} = 1$, 즉 $\frac{y_0^2}{9} = \frac{9}{25}$, $y_0^2 = \frac{81}{25}$. $y_0 > 0$ 이므로 $y_0 = \frac{9}{5}$ 입니다.

Step 2. 타원 위의 점 (x_1, y_1) 에서의 접선은 $\frac{x_1x}{25} + \frac{y_1y}{9} = 1$ 입니다. 대입하면

$$\frac{4x}{25} + \frac{(9/5)y}{9} = 1 \Rightarrow \frac{4x}{25} + \frac{y}{5} = 1.$$

Step 3. x 절편($y = 0$): $\frac{4x}{25} = 1, x = \frac{25}{4}$ 이므로 $A\left(\frac{25}{4}, 0\right)$. y 절편($x = 0$): $\frac{y}{5} = 1, y = 5$ 이므로 $B(0, 5)$ 입니다.

Step 4. 삼각형 OAB 의 넓이는

$$\frac{1}{2} \cdot \overline{OA} \cdot \overline{OB} = \frac{1}{2} \cdot \frac{25}{4} \cdot 5 = \frac{125}{8}.$$

정답근거 점점 좌표 $(4, \frac{9}{5})$ 로 접선을 세워 절편 $\frac{25}{4}, 5$ 를 구하면 넓이는 $\frac{125}{8}$ 입니다. **오답분석** 접선 공식을 $\frac{x_1x}{a} + \frac{y_1y}{b} = 1$ 처럼 a^2, b^2 을 a, b 로 쓰면 오답. **연관개념** 타원의 접선 방정식, 절편. **메타인지** 점점이 타원 위 조건을 먼저 써서 y_0 를 확정한 뒤 접선을 세우는 순서가 핵심입니다.

[기본] 6 해설

Step 1. 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 의 점근선은 $y = \pm \frac{b}{a}x$ 입니다. 한 점근선이 $y = \frac{4}{3}x$ 이므로 $\frac{b}{a} = \frac{4}{3}$, 즉 $b = \frac{4}{3}a$ 입니다.

Step 2. 두 초점 사이의 거리가 10이므로 $2c = 10, c = 5$. 그리고 $c^2 = a^2 + b^2$ 입니다.

Step 3. $b = \frac{4}{3}a$ 를 대입하면

$$c^2 = a^2 + \frac{16}{9}a^2 = \frac{25}{9}a^2 = 25 \Rightarrow a^2 = 9, a = 3.$$

Step 4. 주축의 길이는 $2a = 6$ 입니다.

정답근거 점근선 기울기로 $b = \frac{4}{3}a, c = 5$ 와 $c^2 = a^2 + b^2$ 을 연립하여 $a = 3$, 주축 $2a = 6$ 을 얻습니다. **오답분석** 쌍곡선의 초점 관계를 $c^2 = a^2 - b^2$ (타원 공식)으로 쓰면 오답. 쌍곡선은 $c^2 = a^2 + b^2$ 입니다. **연관개념** 쌍곡선 점근선, 초점. **메타인지** 타원과 쌍곡선의 c 공식 부호를 명확히 구분하는 것이 함정 회피의 핵심입니다. 정답 ①.

[기본] 7 해설

Step 1. 포물선 $y^2 = 4x$ 에서 $p = 1$ 이므로 초점 $F(1, 0)$, 준선 $x = -1$ 입니다.

Step 2. A, B 의 x 좌표를 x_A, x_B 라 하면 포물선 정의로 $\overline{AF} = x_A + 1, \overline{BF} = x_B + 1$ 입니다. 조건 (다)에서 $\overline{AF} = 3\overline{BF}$ 이므로

$$x_A + 1 = 3(x_B + 1).$$

Step 3. 초점현의 조화 관계 $\frac{1}{\overline{AF}} + \frac{1}{\overline{BF}} = \frac{1}{p} = 1$ 을 사용합니다. $\overline{BF} = t$ 라 하면 $\overline{AF} = 3t$ 이므로

$$\frac{1}{3t} + \frac{1}{t} = \frac{1}{3t} + \frac{3}{3t} = \frac{4}{3t} = 1 \Rightarrow t = \frac{4}{3}.$$

Step 4. 따라서 $\overline{BF} = \frac{4}{3}, \overline{AF} = 4$ 이므로

$$\overline{AB} = \overline{AF} + \overline{BF} = 4 + \frac{4}{3} = \frac{16}{3}.$$

정답근거 초점현 조화 관계와 배수 조건을 연립하여 $\overline{BF} = \frac{4}{3}, \overline{AF} = 4, \overline{AB} = \frac{16}{3}$ 을 얻습니다. **오답분석** $\overline{AB} = \overline{AF} - \overline{BF}$ 로 착각하면 오답. 초점이 두 점 사이에 있으므로 합입니다. **연관개념** 포물선 정의, 초점현 조화 관계. **메타인지** 조건 (나)로 $\overline{AF} > \overline{BF}$ 방향이 확정되어 답이 유일합니다.

[기본] 8 해설

Step 1. 타원 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{7} = 1$ 에서 $a^2 = 16, b^2 = 7$ 입니다.

Step 2. 점 P 의 x 좌표가 2이므로 $P(2, y_1)$ 을 타원식에 대입하면 $\frac{4}{16} + \frac{y_1^2}{7} = 1$, 즉 $\frac{y_1^2}{7} = \frac{3}{4}, y_1^2 = \frac{21}{4}$ 입니다. 제1사분면이므로 $y_1 = \frac{\sqrt{21}}{2} > 0$ 입니다.

Step 3. 점 $P(x_1, y_1)$ 에서의 접선은 $\frac{x_1x}{16} + \frac{y_1y}{7} = 1$ 입니다.

Step 4. 접선의 x 절편($y = 0$)은 $\frac{x_1x}{16} = 1$ 에서 $x = \frac{16}{x_1} = \frac{16}{2} = 8$ 입니다. 따라서 $Q(8, 0)$ 이고 $\overline{OQ} = 8$ 입니다. 정답 ③.

정답근거 접선의 x 절편은 $\frac{a^2}{x_1} = \frac{16}{2} = 8$ 이므로 $\overline{OQ} = 8$ 입니다. **오답분석** x 절편을 $\frac{x_1}{a^2}$ 로 뒤집으면 오답이 됩니다. 접선 방정식을 정확히 세워야 합니다. **연관개념** 타원 접선 방정식, x 절편. **메타인지** 접점의 x 좌표만 알면 접선의 x 절편은 y 좌표와 무관하게 $\frac{a^2}{x_1}$ 로 결정됩니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.